

Industry Case Study: 실제 HFT 업계는 TCP와 UDP를 어떻게 사용할까?

1. HFT 시스템에서 통신은 두 가지로 나뉜다

고빈도 거래 시스템의 네트워크 통신은 크게 다음 두 가지로 구분된다.

1) Market Data Feed (시장 데이터 수신)

거래소에서 보내주는 다음 정보들을 수신한다.

- 실시간 호가(Bid/Ask)
- 체결 정보(Trades)
- Order Book 업데이트

이 경우 가장 중요한 것은 **속도(latency)** 이다. 패킷 하나 정도를 놓쳐도 다음 업데이트가 곧 도착하기 때문에 일부 손실은 허용할 수 있다.

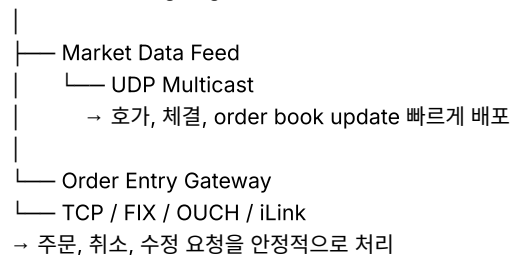
2) Order Entry (주문 전송)

거래소로 다음 요청을 보낸다.

- 매수 주문
- 매도 주문
- 주문 취소
- 주문 수정

이 경우 가장 중요한 것은 **신뢰성(reliability)** 이다. 주문 하나가 누락되면 직접적인 금전적 손실로 이어질 수 있다.

[거래소 Matching Engine]



2. 실제 업계의 표준 구조

통신 목적	일반적으로 사용하는 프로토콜	우선순위
Market Data Feed	UDP Multicast	최소 지연시간
Order Entry	TCP 기반 프로토콜	신뢰성 보장

즉, 업계에서는 TCP와 UDP 중 하나만 선택하는 것이 아니라, **용도에 따라 둘을 분리해서 사용한다.**

3. 실제 거래소 사례 조사

NASDAQ

Market Data

NASDAQ의 대표적인 데이터 피드인 **TotalView-ITCH**는 전체 호가창(depth-of-book) 정보를 제공하며, UDP 기반의 MoldUDP64 프로토콜을 사용한다.

Order Entry

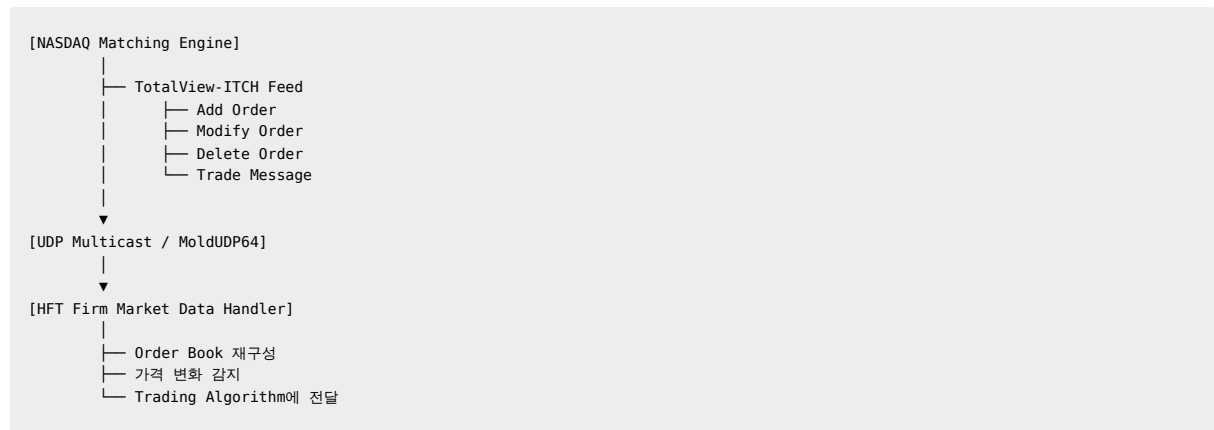
주문 전송에는 **OUCH 프로토콜**을 사용하며, TCP 연결 위에서 동작한다.

참고 자료

- NASDAQ TotalView-ITCH Specification <https://www.nasdaqtrader.com/content/technicalsupport/specifications/dataproducts/NQTVITCHSpeci>
- NASDAQ OUCH Specification <https://www.nasdaqtrader.com/Trader.aspx?id=OUCH>

구조

NASDAQ은 시장 데이터 쪽에서 **TotalView-ITCH**라는 direct data feed를 제공한다. 이 피드는 Nasdaq execution system의 full order depth, order-level data, 체결 정보 등을 제공한다. TotalView-ITCH는 MoldUDP64 같은 UDP 기반 전송 방식과 함께 사용된다.



왜 UDP인가?

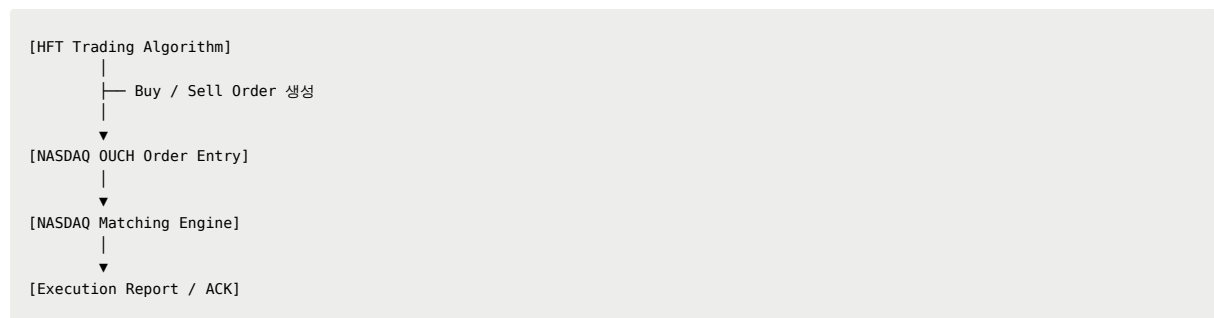
NASDAQ의 TotalView-ITCH는 전체 호가창 정보를 빠르게 뿌리는 데이터 피드다. 이런 데이터는 한 명에게만 보내는 게 아니라 여러 시장 참여자에게 동시에 배포해야 한다. 그래서 연결을 하나하나 유지하는 TCP보다 **UDP multicast**가 더 적합하다.

핵심은 이거다.

거래소가 같은 데이터를 여러 참가자에게 동시에 보냄
→ TCP로 하면 참가자마다 연결 관리 필요
→ UDP multicast를 쓰면 한 번 송신한 데이터를 여러 참가자가 동시에 수신 가능

주문 전송 쪽 구조

NASDAQ의 주문 전송에는 OUCH 같은 order entry protocol이 사용된다. OUCH는 주문 입력, 취소, 체결 응답 등을 처리하는 경량 주문 프로토콜로 쓰인다.



NASDAQ 사례 결론

NASDAQ 구조를 보면, 시장 데이터는 빠르게 받기 위해 **UDP**, 주문은 손실되면 안 되기 때문에 **TCP 기반 주문 프로토콜**을 사용하는 식으로 역할을 나눈다.



Market Data

CME는 **MDP 3.0**을 통해 UDP multicast 방식으로 시장 데이터를 배포한다.

Order Entry

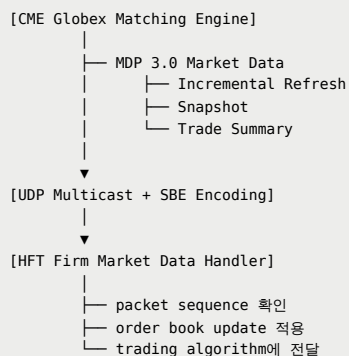
주문 전송에는 **iLink 3** 프로토콜을 사용한다.

참고 자료

- CME MDP 3.0 Documentation <https://www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/MDP+3.0>
- CME iLink 3 Documentation <https://www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/iLink+3>

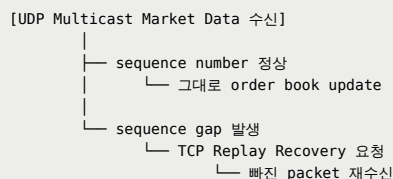
구조

CME는 선물·옵션 시장에서 많이 쓰이는 거래소이고, 시장 데이터 배포에 **MDP 3.0**을 사용한다. CME MDP 3.0은 market data를 UDP multicast 방식으로 배포하며, SBE(Simple Binary Encoding)를 사용한다.

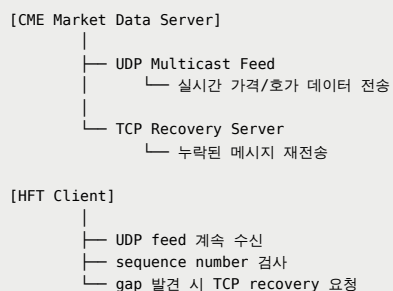


CME의 중요한 특징: UDP + TCP Recovery

CME 구조에서 중요한 점은 시장 데이터는 **UDP로 빠르게 받고**, 중간에 패킷이 빠졌을 때는 **TCP Replay Recovery**로 복구할 수 있다는 점이다. CME의 AutoCert+ 문서에서도 SBE UDP Multicast 연결에서 TCP Replay Recovery 테스트를 수행한다고 설명한다.



구조 그림



왜 이런 구조인가?

UDP는 빠르지만 손실이 발생할 수 있다. 그래서 CME는 실시간 데이터는 UDP로 보내고, 손실된 일부 데이터만 TCP recovery로 보완하는 구조를 사용한다. 이 방식은 “모든 데이터를 TCP로 받아서 느려지는 것”보다 훨씬 효율적이다.

CME 사례 결론

CME는 HFT 업계의 전형적인 구조를 잘 보여준다.

실시간 데이터 = UDP
손실 복구 = TCP
주문 전송 = iLink 같은 세션 기반 주문 프로토콜

즉, UDP의 속도와 TCP의 신뢰성을 섞어서 사용한다.

● NYSE

Market Data

NYSE 역시 멀티캐스트 방식으로 시장 데이터를 제공한다.

Order Entry

NYSE Pillar FIX Gateway는 TCP/IP 기반으로 동작한다.

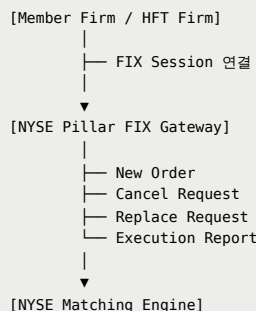
참고 자료

- NYSE Pillar FIX Gateway Specificationhttps://www.nyse.com/publicdocs/nyse/NYSE_Pillar_Gateway_FIX_Protocol_Specification.pdf

구조

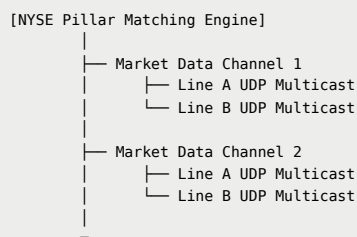
NYSE는 Pillar라는 통합 거래 플랫폼을 사용한다. NYSE Pillar는 여러 NYSE 계열 주식·옵션 시장에 연결할 수 있는 trading technology platform이다.

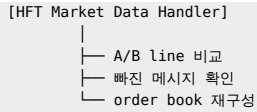
NYSE의 주문 전송 쪽에서는 Pillar FIX Gateway가 사용된다. NYSE Pillar FIX 문서에는 TCP/IP가 required transmission protocol 이고, FIX가 application protocol로 사용된다고 명시되어 있다.



NYSE Market Data 구조

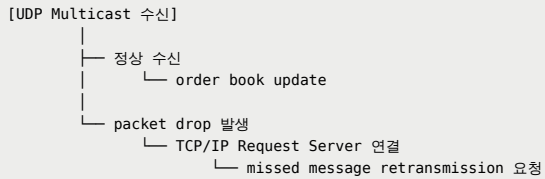
NYSE Pillar market data는 여러 multicast group으로 나뉘어 배포되는 구조다. Databento의 NYSE Pillar 설명에 따르면, Pillar market data는 capacity 관리를 위해 여러 multicast group으로 partition되고, UDP multicast로 배포된다. 또한 channel마다 A line, B line 같은 중복 라인을 두어 안정성을 높인다.





NYSE의 TCP Retransmission 구조

NYSE 관련 client specification에서는 multicast packet이 drop된 경우 client가 TCP/IP를 통해 request server에 연결하여 missed message retransmission을 요청할 수 있다고 설명한다.



NYSE 사례 결론

NYSE도 CME와 비슷하게, 빠른 시장 데이터는 UDP multicast로 보내고, 손실 복구나 주문 전송에는 TCP 기반 구조를 사용한다.

[거래소 공식 기술 문서 링크](#)

NASDAQ Trader Technical Specifications

- TotalView-ITCH
- OUCH
- MoldUDP64

CME Group Client Systems Wiki

- MDP 3.0
- iLink 3

NYSE Technical Documents

- Pillar Market Data
- FIX Gateway Specifications

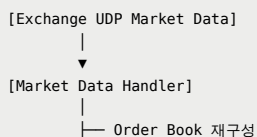
4. 주요 HFT 기업 사례

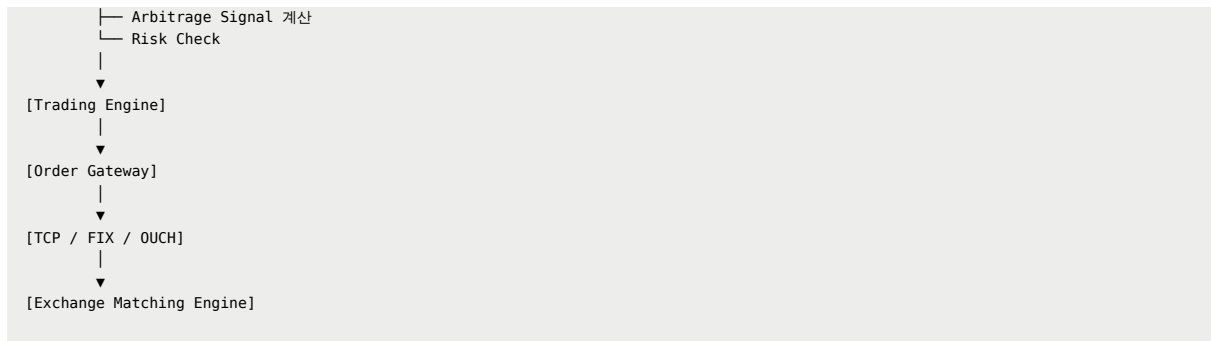
Citadel Securities

- UDP 기반 시장 데이터 수신
- DPDK 및 OpenOnload 같은 커널 바이패스 기술 사용

Citadel Securities는 세계 최대 규모의 market maker 중 하나로, 미국 주식 거래량의 상당 비중을 처리한다. 매우 낮은 지연시간과 높은 안정성이 핵심 경쟁력이다.

시스템 구조





사용 기술

- UDP direct feeds
- DPDK
- Solarflare OpenOnload
- FPGA acceleration
- Colocation

특징

Citadel은 시장 데이터는 UDP direct feed로 수신하고, 내부에서 order book을 구성한 뒤 매수/매도 기회를 탐지한다. 주문은 신뢰성이 중요하므로 TCP 기반 gateway 또는 거래소 전용 binary protocol을 사용한다.

즉, UDP는 **정보 수집**, TCP는 **실행** 역할을 한다.

관련 링크

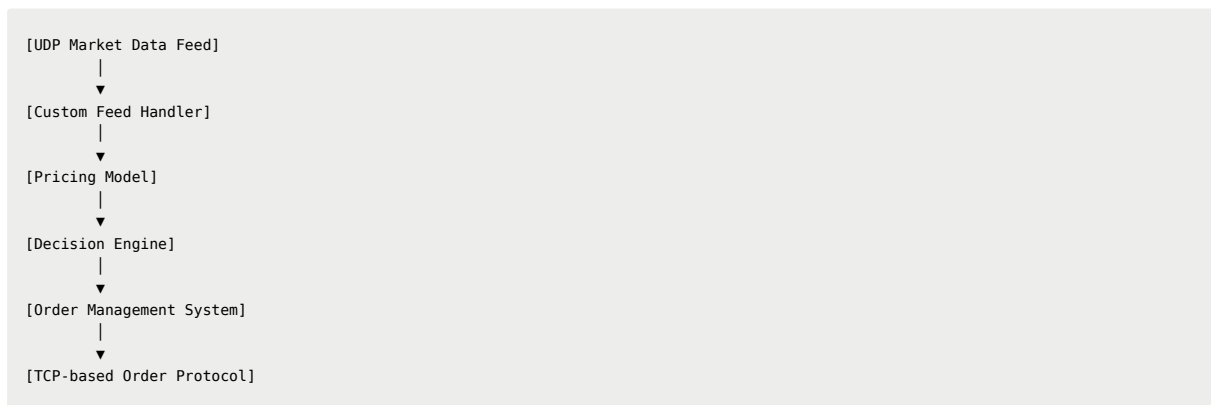
- 회사 소개: [About Citadel Securities](#)
- Careers: [Citadel Securities Careers](#)

Jane Street

- 자체 저지연 네트워크 스택 구축

Jane Street는 ETF와 옵션 시장에서 매우 유명한 퀀트 트레이딩 회사이다. 수학적 모델링과 시스템 최적화에 강점이 있다.

시스템 구조



특징

Jane Street는 자체적으로 low-latency 시스템을 설계하며, 지연시간뿐 아니라 **예측 가능성(determinism)** 을 매우 중요하게 본다.

예를 들어:

- 평균 latency보다 P99 latency를 더 중요하게 평가
- GC pauses, cache misses, OS jitter 최소화
- 커널 바이패스 활용

의미

우리 실험에서 TCP 평균 지연보다 P99 latency가 크게 증가한 것은 Jane Street 같은 회사가 tail latency를 중요하게 보는 이유를 잘 보여준다.

관련 링크

- 회사 소개: [About Jane Street](#)
- Tech Talks: [Jane Street Tech Talks](#)
- Careers: [Jane Street Careers](#)

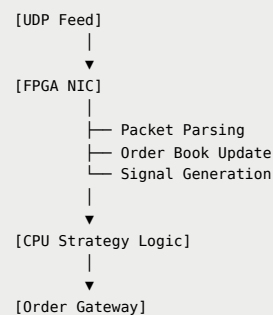
Jump Trading

- FPGA 및 하드웨어 가속 적극 활용

이들 기업은 세부 구현 방식은 공개하지 않지만, 공통적으로 **시장 데이터는 UDP, 주문 전송은 신뢰성 있는 방식**을 사용한다.

Jump Trading은 세계적인 proprietary trading firm으로, FPGA 및 하드웨어 가속을 적극 활용하는 것으로 유명하다.

시스템 구조



특징

Jump Trading은 네트워크 카드 수준에서 패킷을 직접 처리하여 OS 커널을 우회한다. 이를 통해 소프트웨어 오버헤드를 크게 줄인다.

의미

우리 프로젝트는 Python 기반이라 절대 지연시간은 훨씬 크지만, TCP와 UDP의 상대적 특성 차이는 동일하게 관찰된다.

관련 링크

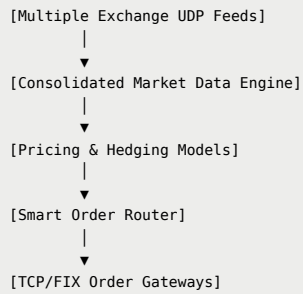
- 회사 소개: [About Jump Trading](#)
- Careers: [Jump Trading Careers](#)

Virtu Financial

회사 개요

Virtu Financial은 초저지연 전자 시장조성 업체로, 수천 개 종목에서 자동으로 유동성을 공급한다.

시스템 구조



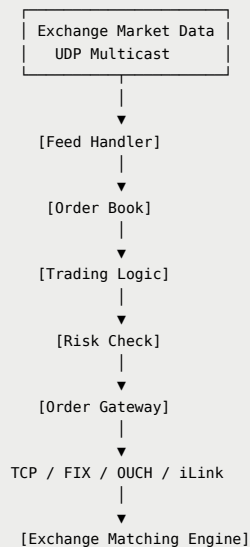
특징

Virtu는 여러 거래소의 데이터를 동시에 수집하여 최적 가격을 계산하고, 가장 유리한 시장으로 주문을 보낸다.

관련 링크

- 회사 소개: [About Virtu Financial](#)
- Technology: Virtu Technology Overview

HFT 기업 공통 아키텍처



기업별 비교

기업	시장 데이터 수신	주문 전송	특징
Citadel Securities	UDP Direct Feed	TCP/FIX/OUCH	DPDK, FPGA, OpenOnload
Jane Street	UDP Feed	TCP 기반 프로토콜	Deterministic latency 중시
Jump Trading	UDP Feed	Custom Gateway	FPGA 중심 설계
Virtu Financial	Multi-exchange UDP	TCP/FIX	Smart Order Routing

5. UDP를 Market Data에 사용하는 이유

시장 데이터는 거래소가 동일한 정보를 수많은 참가자에게 동시에 전달해야 한다.

UDP multicast의 장점은 다음과 같다.

- 연결 설정이 필요 없음
- 프로토콜 오버헤드가 작음
- 한 번에 여러 수신자에게 전송 가능
- 재전송 지연이 없음

따라서 일부 패킷 손실이 있더라도 전체 지연시간을 최소화할 수 있다.

6. TCP를 Order Entry에 사용하는 이유

주문 메시지는 반드시 도착해야 하므로 다음 특성이 중요하다.

- 전달 보장
- 순서 보장
- ACK 기반 확인
- 세션 관리

TCP는 이를 기본적으로 제공한다.

단점은 패킷 손실이 발생할 경우 재전송으로 인해 지연시간이 급격히 증가할 수 있다는 점이다.

7. 우리 실험 결과와 비교

우리 팀 실험에서는 1% packet loss 환경에서 다음과 같은 결과가 나왔다.

항목	TCP	UDP
수신 성공	1000 / 1000	992 / 1000
Mean RTT	2,306 μ s	177.9 μ s
P99 RTT	204,812 μ s ($\approx$ 205 ms)	374.5 μ s

팀 실험 결과

8. 결과 해석

TCP는 모든 메시지를 전달하는 데 성공했지만, 재전송 타이머(RTO) 때문에 P99 지연시간이 약 205ms까지 증가하였다.

반면 UDP는 8개의 패킷이 손실되었지만, 성공적으로 도착한 패킷들의 지연시간은 거의 변하지 않았다.

이 결과는 실제 HFT 업계에서 UDP와 TCP를 구분해서 사용하는 이유를 매우 잘 보여준다.

9. Trade-off Comparison Table

항목	TCP	UDP
Reliability	매우 높음	없음
Packet Ordering	보장	보장되지 않음
Retransmission	자동	없음
Packet Loss 시 영향	Tail latency 급증	일부 패킷 손실
구현 난이도	낮음	높음
HFT 주요 사용처	Order Entry	Market Data Feed

10. 최종 결론

실제 HFT 업계에서는 시장 데이터와 주문 메시지의 성격이 다르기 때문에 프로토콜도 다르게 선택한다.

- **시장 데이터(Market Data):** 일부 손실을 감수하더라도 가장 빠른 전달이 중요하므로 UDP 사용
- **주문 전송(Order Entry):** 지연이 다소 증가하더라도 메시지 손실이 없어야 하므로 TCP 사용

우리 실험에서도 패킷 손실 환경에서 TCP는 신뢰성을 유지했지만 P99 latency가 약 205ms까지 증가했고, UDP는 일부 손실이 있었지만 지연시간은 안정적으로 유지되었다. 따라서 실제 업계의 프로토콜 선택 방식과 우리 실험 결과는 매우 일치한다고 볼 수 있다.